Báo cáo Kiểm thử: Feature A (Pool A) — FR-01: Đăng ký tài khoản (Web)

Học phần: Kiểm thử Phần mềm (FIT-HCMUS)
Bài tập: HW02 – Domain Testing & Boundary Value Analysis on EShop
Tính năng kiểm thử: `FR-01: Account Registration (Frontend Web & Backend API)`
Kỹ thuật áp dụng: Phân hoạch tương đương (EP), Phân tích giá trị biên (BVA), Kiểm thử miền (Domain Testing)

---

1. Phân tích Đặc tả Yêu cầu & Xác định Biến (Identify Inputs & Outputs)

1.1 Căn cứ Đặc tả (SRS Ground Truth)

Theo tài liệu đặc tả hệ thống `EShop` (FR-01, FR-21, FR-22, SEC-01):

1. **Dữ liệu bắt buộc:** Họ Tên (`name`), Email (`email`), Mật khẩu (`password`), Xác nhận mật khẩu (`confirm_password`).
2. **Quy tắc Email:** Phải có định dạng hợp lệ (`user@domain.com`) và là duy nhất trong CSDL. Input field phải có `type="email"`.
3. **Quy tắc Mật khẩu mạnh:**
   - Chiều dài: Tối thiểu 8 ký tự.
   - Thành phần ký tự: Phải chứa ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt thuộc tập `[@, $, !, %, *, ?, &]`.
4. **Quy tắc Xác nhận mật khẩu:** Phải có trường "Xác nhận mật khẩu", từ chối nếu không trùng khớp.
5. **Yêu cầu Giao diện & Luồng:**
   - Các trường bắt buộc phải có dấu `*` bên cạnh nhãn.
   - Nút hành động Submit phải có màu xanh dương.
   - Đăng ký thành công: Chuyển hướng tới trang Đăng nhập (`/login`).
   - Mật khẩu phải được mã hóa (băm an toàn), không lưu plaintext trong CSDL.

1.2 Danh sách Biến Đầu vào (Inputs) & Đầu ra (Outputs)

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc nghiệp vụ (Constraints)
`name`	String	Họ và tên người dùng	Bắt buộc, không để trống, $length \ge 1$
`email`	String	Địa chỉ email đăng ký	Bắt buộc, đúng định dạng RFC 5322, chưa tồn tại trong hệ thống
`password`	String	Mật khẩu tài khoản	Bắt buộc, độ dài ≥ 8, có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt `[@$!%*?&]`
`confirm_password`	String	Xác nhận lại mật khẩu	Bắt buộc, giá trị phải trùng khớp 100% với `password`

Kết quả đầu ra kỳ vọng (Outputs):

- **Output 1 (Thành công - Out_Valid):** Tạo tài khoản thành công, lưu CSDL (mật khẩu đã băm), chuyển hướng về `/login`.
- **Output 2 (Lỗi - Out_Invalid):** Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo lỗi cụ thể tương ứng với trường vi phạm.

---

2. Phân hoạch Lớp Tương đương (Equivalence Partitioning - EP)

Dựa trên nguyên tắc phân hoạch (Range, Set of values, Must-be, Split), ta thiết lập bảng các lớp tương đương:

Biến kiểm tra	Mã lớp	Mô tả lớp tương đương (Equivalence Class)	Phân loại (Valid / Invalid)
Họ Tên (`name`)	**EC01**	Chuỗi ký tự hợp lệ ($length \ge 1$)	Valid
	EC02	Chuỗi rỗng ($length = 0$) hoặc chỉ chứa khoảng trắng	Invalid
Email (`email`)	**EC03**	Định dạng hợp lệ (`user@domain.com`), chưa tồn tại trong CSDL	Valid
	EC04	Email sai cú pháp (thiếu `@`, thiếu domain, chứa dấu cách)	Invalid
	EC05	Email hợp lệ nhưng đã tồn tại trong CSDL (trùng lặp)	Invalid
	EC06	Để trống email ($length = 0$)	Invalid
Độ dài Mật khẩu (`len_pw`)	**EC07**	Độ dài mật khẩu ≥ 8 ký tự	Valid
	EC08	Độ dài mật khẩu < 8 ký tự	Invalid
	EC09	Để trống mật khẩu ($length = 0$)	Invalid
Ký tự Mật khẩu (`char_pw`)	**EC10**	Có đủ: chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt `[@$!%*?&]`	Valid
	EC11	Thiếu chữ cái in hoa ($[A-Z]$)	Invalid
	EC12	Thiếu chữ cái in thường ($[a-z]$)	Invalid
	EC13	Thiếu chữ số ($[0-9]$)	Invalid
	EC14	Thiếu ký tự đặc biệt hợp lệ trong tập `[@$!%*?&]`	Invalid
	EC15	Chứa ký tự khoảng trắng trong mật khẩu	Invalid
Xác nhận mật khẩu (`confirm_pw`)	**EC16**	Giá trị khớp 100% với `password`	Valid
	EC17	Giá trị không khớp với `password`	Invalid
	EC18	Để trống trường xác nhận mật khẩu	Invalid
Outputs	**EC19**	Đăng ký thành công, điều hướng về `/login`	Valid

Biến kiểm tra	Mã lớp	Mô tả lớp tương đương (Equivalence Class)	Phân loại (Valid / Invalid)
	EC20	Hiển thị thông báo lỗi cụ thể, chặn form submit	Invalid

3. Phân tích Giá trị Biên (Boundary Value Analysis - BVA)

3.1 Biên độ dài mật khẩu (`password_length`)

Điều kiện biên: $length \ge 8$ (Biên dưới $LB = 8$).

- $LB - 1 = 7$: Điểm OFF (Invalid - vi phạm độ dài tối thiểu).
- $LB = 8$: Điểm ON (Valid - độ dài tối thiểu được chấp nhận).
- $LB + 1 = 9$: Điểm IN (Valid - ngay trên biên dưới).
- $Nominal = 15$: Điểm danh định điển hình (Valid).
- $UB = 50$: Điểm biên trên quy ước cho mật khẩu người dùng thông thường.
- $UB + 1 = 51$: Điểm trên biên trên (nếu có giới hạn).

STT	Điểm biên	Giá trị độ dài	Dữ liệu mẫu kiểm thử	Dự kiến (Expected Output)
BV01	$LB - 1$	7 ký tự	`Abc@123`	Invalid (Báo lỗi độ dài tối thiểu 8 ký tự)
BV02	LB	8 ký tự	`Abc@1234`	Valid (Hợp lệ)
BV03	$LB + 1$	9 ký tự	`Abc@12345`	Valid (Hợp lệ)
BV04	Nom	15 ký tự	`NguyenVanA@2026!`	Valid (Hợp lệ)

3.2 Biên độ dài họ tên (`name_length`)

Điều kiện: Bắt buộc, $length \ge 1$.

- $LB - 1 = 0$: Điểm OFF (Rỗng - Invalid).
- $LB = 1$: Điểm ON (1 ký tự - Valid).
- $LB + 1 = 2$: Điểm IN (2 ký tự - Valid).

STT	Điểm biên	Giá trị độ dài	Dữ liệu mẫu kiểm thử	Dự kiến (Expected Output)
BV05	$LB - 1$	0 ký tự	`""` (chuỗi rỗng)	Invalid (Báo lỗi họ tên không được để trống)
BV06	LB	1 ký tự	`"A"`	Valid (Hợp lệ)
BV07	$LB + 1$	2 ký tự	`"An"`	Valid (Hợp lệ)

4. Kiểm thử Miền Điều kiện Mật khẩu (Decision Table Testing)

Để kiểm tra miền điều kiện kết hợp của 5 ràng buộc mật khẩu (C_1: Độ dài ≥ 8, C_2: Hoa, C_3: Thường, C_4: Số, C_5: Ký tự đặc biệt), ta lập Bảng Quyết định rút gọn:

Nguyên nhân (Causes)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
C_1: Độ dài ≥ 8 ($LB=8$)	**T**	**F**	T	T	T	T

Nguyên nhân (Causes)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
C_2: Chứa chữ hoa $[A-Z]$	**T**	T	**F**	T	T	T
C_3: Chứa chữ thường $[a-z]$	**T**	T	T	**F**	T	T
C_4: Chứa chữ số $[0-9]$	**T**	T	T	T	**F**	T
C_5: Chứa ký tự đặc biệt `[@$!%*?&]`	**T**	T	T	T	T	**F**
Kết quả (Effect)						
E_1: Đăng ký thành công	**X**					
E_2: Báo lỗi mật khẩu không hợp lệ		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

5. Thiết kế Bộ Ca Kiểm thử (Test Case Specification)

Áp dụng nguyên tắc vàng chọn Test Case của bài giảng:

- *Test case hợp lệ: Bao phủ tối đa các lớp tương đương hợp lệ trong 1 ca test.*
- *Test case không hợp lệ: Mỗi ca test **chỉ vi phạm duy nhất 1 điều kiện** (Single Fault Assumption).*

#TC	Tên / Mục tiêu kiểm thử	Lớp tương đương / Điểm biên	Dữ liệu đầu vào (Test Data)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Kết quả thực tế (Actual trên SUT)	Trạng thái (Pass/Fail)	Mã Lỗi (Bug ID)
TC-REG-01	Đăng ký thành công với dữ liệu hợp lệ tối thiểu	EC01, EC03, EC07, EC10, EC16, BV02	Name: `"An"` Email: `"valid_user1@test.com"` Password: `"Abc@1234"` (8 ký tự) Confirm: `"Abc@1234"`	Tạo tài khoản thành công, lưu DB, chuyển về `/login`	Không có trường Confirm Password. Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu"!	**FAIL**	`BUG-FR01-01` `BUG-FR01-02`
TC-REG-02	Đăng ký với mật khẩu thiếu 1 ký tự (biên dưới $LB-1$)	EC08, BV01	Name: `"Nguyen Van A"` Email: `"valid_user2@test.com"` Password: `"Abc@123"` (7 ký tự) Confirm: `"Abc@123"`	Báo lỗi mật khẩu tối thiểu 8 ký tự	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu"	**PASS**	—
TC-REG-03	Đăng ký với mật khẩu không có chữ hoa	EC11	Password: `"abc@1234"` (8 ký tự)	Báo lỗi thiếu chữ hoa	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu"	**PASS**	—

#TC	Tên / Mục tiêu kiểm thử	Lớp tương đương / Điểm biên	Dữ liệu đầu vào (Test Data)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Kết quả thực tế (Actual trên SUT)	Trạng thái (Pass/Fail)	Mã Lỗi (Bug ID)
TC-REG-04	Đăng ký với mật khẩu không có chữ thường	EC12	Password: `"ABC@1234"` (8 ký tự)	Báo lỗi thiếu chữ thường	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu"	**PASS**	—
TC-REG-05	Đăng ký với mật khẩu không có chữ số	EC13	Password: `"Abcd@efg"` (8 ký tự)	Báo lỗi thiếu chữ số	Báo lỗi "Mật khẩu quá yếu"	**PASS**	—
TC-REG-06	Đăng ký với mật khẩu chuẩn có ký tự đặc biệt `@`	EC10, EC14	Password: `"Password123!"` (12 ký tự)	Chấp nhận mật khẩu hợp lệ	Báo lỗi từ chối: "Mật khẩu quá yếu"!	**FAIL**	`BUG-FR01-01`
TC-REG-07	Đăng ký với mật khẩu dùng khoảng trắng thay ký tự đặc biệt	EC15	Password: `"Password 123"` (có dấu cách)	Báo lỗi không cho phép mật khẩu có khoảng trắng, thiếu ký tự đặc biệt	Hệ thống **CHẤP NHẬN** đăng ký thành công!	**FAIL**	`BUG-FR01-01`
TC-REG-08	Đăng ký khi xác nhận mật khẩu không khớp	EC17	Password: `"Abc@1234"` Confirm: `"Abc@1235"`	Báo lỗi mật khẩu xác nhận không khớp	Không có trường Xác nhận mật khẩu trên UI!	**FAIL**	`BUG-FR01-02`

#TC	Tên / Mục tiêu kiểm thử	Lớp tương đương / Điểm biên	Dữ liệu đầu vào (Test Data)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Kết quả thực tế (Actual trên SUT)	Trạng thái (Pass/Fail)	Mã Lỗi (Bug ID)
TC-REG-09	Đăng ký với Email đã tồn tại trong hệ thống	EC05	Email: `"test@eshop.com"` Password: `"Abc@1234"`	Báo lỗi thân thiện: "Email đã tồn tại"	CSDL không có ràng buộc `UNIQUE`, Backend chấp nhận và trả về 200 OK tạo mới tài khoản trùng email!	**FAIL**	`BUG-FR01-05`
TC-REG-10	Đăng ký với Email sai định dạng (không có domain)	EC04	Email: `"user@"`	Báo lỗi email không hợp lệ (HTML5 type email)	Input `type="text"`, không validate HTML5 format	**FAIL**	`BUG-FR01-04`
TC-REG-11	Kiểm tra kiểm soát giao diện (GUI Check)	FR-21, FR-22	Mở trang `/register`	Nhãn có dấu `*`, nút Submit màu xanh dương	Không có dấu `*`, nút màu đỏ (`bg-red-500`)	**FAIL**	`BUG-FR01-07`
TC-REG-12	Kiểm tra bảo mật mật khẩu trong CSDL	SEC-01	Kiểm tra bản ghi trong bảng `users`	Mật khẩu phải được hash (bcrypt)	Mật khẩu lưu dạng **Plaintext** 100%	**FAIL**	`BUG-FR01-08`

Bảng Thống kê Kết quả Kiểm thử FR-01:

- **Tổng số ca kiểm thử thiết kế & thực thi:** 12 ca (100.0%)
- **Số ca ĐẠT (PASS):** 4 ca (33.3%)
- **Số ca KHÔNG ĐẠT (FAIL):** 8 ca (66.7%)
- **Tổng số Bugs phát hiện:** 8 Bugs (`BUG-FR01-01` đến `BUG-FR01-08`)

---

6. Phân tích Thiếu sót của AI (AI Gap Analysis)

6.1 Những điểm AI sinh tự động ban đầu thường bỏ sót:

1. **Bỏ sót Bug Regex đảo ngược (`\s` thay vì ký tự đặc biệt):** Các công cụ AI tổng quát khi đọc yêu cầu thường sinh test case "Abc@1234" và mặc định nó sẽ Pass. AI không nhận diện được rằng mã nguồn SUT sử dụng Regex lỗi `(?=.*\s)[A-Za-z\d\s]{8,}$` dẫn tới việc từ chối ký tự đặc biệt hợp lệ và chấp nhận dấu cách.
2. **Bỏ sót kiểm tra tính nhất quán giữa UI và API (Backend Bypass):** AI thường chỉ tập trung kiểm tra validation trên UI mà quên rằng nếu gửi trực tiếp qua API `POST /api/register`, Backend hoàn toàn không có bất kỳ dòng validate nào, dẫn tới lưu thẳng mật khẩu yếu vào Database.
3. **Bỏ sót kiểm tra trường Xác nhận mật khẩu:** Do trên giao diện SUT không vẽ trường này, AI nếu chỉ đọc DOM giao diện sẽ quên đối chiếu ngược với đặc tả SRS (vốn yêu cầu bắt buộc phải có trường này).

6.2 Nguyên nhân:

- AI có xu hướng "tin tưởng" vào mã nguồn đang chạy thay vì đối chiếu nghiêm ngặt với tài liệu đặc tả nghiệp vụ (Specification Ground Truth).
- Con người (Tester) đóng vai trò then chốt trong việc đối chiếu chéo giữa SRS, Frontend UI và Backend Database.

---

7. Minh chứng Kiểm thử (Defect Evidence & Screenshots)

Toàn bộ minh chứng được lưu trữ tại thư mục `screenshots/F01/` gồm 2 nhóm ảnh chuẩn hóa:

Mã Bug	Tên Lỗi Phát Hiện	Minh Chứng Mã Lỗi (VS Code IDE)	Minh Chứng Thực Tế (UI / CSDL)
BUG-FR01-01	Lỗi Regex đảo ngược mật khẩu	[BUG-FR01-01_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-01_Code.png)	[BUG-FR01-01_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-01_UI.png)
BUG-FR01-02	Thiếu trường Xác nhận mật khẩu	[BUG-FR01-02_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-02_Code.png)	[BUG-FR01-02_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-02_UI.png)
BUG-FR01-03	Không lọc khoảng trắng ở trường Họ Tên	[BUG-FR01-03_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-03_Code.png)	[BUG-FR01-03_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-03_UI.png)
BUG-FR01-04	Input Email dùng `type="text"`	[BUG-FR01-04_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-04_Code.png)	[BUG-FR01-04_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-04_UI.png)

Mã Bug	Tên Lỗi Phát Hiện	Minh Chứng Mã Lỗi (VS Code IDE)	Minh Chứng Thực Tế (UI / CSDL)
BUG-FR01-05	CSDL không ràng buộc UNIQUE cho email	[BUG-FR01-05_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-05_Code.png)	[BUG-FR01-05_UI_DB.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-05_UI_DB.png)
BUG-FR01-06	Mật khẩu không giới hạn cận trên ($UB=50$)	[BUG-FR01-06_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-06_Code.png)	[BUG-FR01-06_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-06_UI.png)
BUG-FR01-07	Nút bấm màu đỏ & thiếu ký hiệu * bắt buộc	[BUG-FR01-07_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-07_Code.png)	[BUG-FR01-07_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-07_UI.png)
BUG-FR01-08	Mật khẩu lưu dạng Plaintext trong CSDL	[BUG-FR01-08_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-08_Code.png)	[BUG-FR01-08_DB.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F01/BUG-FR01-08_DB.png)